

BORANG PENGUKURAN TINGKAT KESIAPAN TEKNOLOGI (TKT)

Bidang: Perangkat Lunak / Software

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN RISET DAN PENGEMBANGAN
PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA - INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

Nama Mahasiswa / Peneliti	
NIM	
Program Studi	
Dosen Pembimbing	
Nama Teknologi / Proyek	
Bidang Teknologi	
Deskripsi Teknologi	
Status Riset	

CARA MENGGUNAKAN BORANG

1. Isi identitas mahasiswa, dosen pembimbing, dan teknologi/proyek di halaman ini.
2. Mulai dari TKT 1, centang setiap indikator yang terpenuhi. Isi kolom Pengukuran dengan persentase pemenuhan (0-100%).
3. Hitung nilai rata-rata untuk setiap level TKT dan tulis di kolom Indikator baris Nilai Rata-rata.
4. Pengukuran BERHENTI pada level pertama yang rata-ratanya $< 80\%$.
5. TKT yang dicapai = level TKT tertinggi yang rata-ratanya $\geq 80\%$.
6. Di halaman terakhir, isi ringkasan hasil dan minta tanda tangan pembimbing serta penguji (saat sidang akhir).

BORANG PENGUKURAN TINGKAT KESIAPAN TEKNOLOGI (TKT)

Bidang: Perangkat Lunak / Software

TKT 1	No	Indikator	Pengukuran 0-100%
	1	Merupakan tingkat terendah dari kesiapan teknologi perangkat lunak	_____
	2	Merupakan ranah baru dalam perangkat lunak yang sedang didalami oleh komunitas riset dasar	_____
	3	Mencakup juga pengembangan dari penggunaan tingkat dasar, sifat dasar dari arsitektur perangkat lunak, formulasi matematika, dan algoritma umum	_____

X PENGUKURAN BERHENTI DI SINI

TKT 2	No	Indikator	Pengukuran 0-100%
	1	Setelah prinsip dasar teramati, berlanjut pada pembuatan aplikasi yang bersifat praktis	_____
	2	Aplikasi bersifat spekulatif, dan terdapat kemungkinan tidak memiliki bukti atau analisis rinci untuk mendukung asumsi yang ada/dilakukan	_____
	3	Contoh-contoh dibatasi pada studi analitik dengan menggunakan data sintetis (buatan)	_____

X PENGUKURAN BERHENTI DI SINI

TKT 3	No	Indikator	Pengukuran 0-100%
	1	Terdapat inisiasi proses penelitian dan pengembangan yang dilakukan secara aktif	_____
	2	Kelayakan ilmiah ditunjukkan melalui studi analitik dan laboratorium	_____
	3	Mencakup juga pengembangan dari lingkungan fungsi terbatas untuk memvalidasi sifat kritis dan prediksi analitis menggunakan : (1) komponen perangkat lunak yang tidak terintegrasi dan (2) sebagian data yang mewakili	_____

X PENGUKURAN BERHENTI DI SINI

TKT 4	No	Indikator	Pengukuran 0-100%
	1	Komponen dasar dari perangkat lunak dasar terintegrasi bekerja secara bersama-sama	_____
	2	Relatif primitif bila sisi efisiensi dan kehandalan (robustness) dibandingkan dengan sistem/produk akhirnya	_____
	3	Pengembangan arsitektur dimulai dengan cakupan isu-isu terkait interoperabilitas, kehandalan, kemudahan pemeliharaan, kemampuan peningkatan, skalabilitas, dan keamanan	_____
	4	Terdapat usaha penyesuaian dengan elemen (teknologi) terkini	_____
	5	Prototipe yang ada dikembangkan untuk menunjukkan aspek yang berbeda pada sistem/produk akhirnya	_____

X PENGUKURAN BERHENTI DI SINI

TKT 5	No	Indikator	Pengukuran 0-100%
	1	Merupakan tingkatan dimana teknologi perangkat lunak yang dikembangkan siap untuk diintegrasikan dengan sistem eksisting	_____
	2	Implementasi prototipe yang sesuai/patuh dengan lingkungan/antarmuka dari target	_____
	3	Dilakukan eksperimen terhadap permasalahan yang sesungguhnya (real)	_____
	4	Melakukan simulasi terhadap antarmuka dari sistem eksisting	_____
	5	Arsitektur perangkat lunak sistem selesai	_____
	6	Algoritma berjalan pada (multi) prosesor di lingkungan operasional dengan karakteristik yang sesuai ekspektasi	_____

X PENGUKURAN BERHENTI DI SINI

TKT 6	No	Indikator	Pengukuran 0-100%
	1	Merupakan tingkatan dimana kelayakan rekayasa dari teknologi perangkat lunak ditunjukkan	_____
	2	Mencakup juga implementasi prototipe laboratorium dengan permasalahan realistis skala penuh, dimana teknologi perangkat lunak terintegrasi secara parsial dengan perangkat keras/lunak dari sistem eksisting	_____

X PENGUKURAN BERHENTI DI SINI

TKT 7	No	Indikator	Pengukuran 0-100%
	1	Merupakan tingkatan dimana kelayakan program dari teknologi perangkat lunak ditunjukkan	_____
	2	Mencakup juga implementasi prototipe lingkungan operasional, dimana fungsi risiko teknis yang bersifat kritis tersedia untuk ditunjukkan dan diuji dalam kondisi teknologi perangkat lunak tersebut terintegrasi secara baik dengan perangkat keras/lunak dari sistem operasional	_____

X PENGUKURAN BERHENTI DI SINI

TKT 8	No	Indikator	Pengukuran 0-100%
	1	Merupakan tingkatan dimana teknologi perangkat lunak terintegrasi sepenuhnya dengan perangkat keras dan lunak dari sistem operasional	_____
	2	Dokumentasi pengembangan perangkat lunak lengkap	_____
	3	Semua fungsi diuji baik dalam skenario simulasi maupun operasional	_____

X PENGUKURAN BERHENTI DI SINI

TKT 9	No	Indikator	Pengukuran 0-100%
	1	Merupakan tingkatan dimana teknologi perangkat lunak tersebut siap untuk dikembangkan maupun dipakai secara berulang (rapid development/re-use)	_____
	2	Perangkat lunak berbasis teknologi yang sepenuhnya terintegrasi dengan perangkat keras/lunak dari sistem operasional	_____
	3	Semua dokumentasi perangkat lunak telah diverifikasi	_____
	4	Memiliki pengalaman sukses dari sisi operasional	_____
	5	Terdapat dukungan berkelanjutan terhadap rekayasa perangkat lunak	_____
	6	Sistem bersifat aktual (benar-benar ada dan dipergunakan)	_____

X PENGUKURAN BERHENTI DI SINI

RINGKASAN HASIL PENGUKURAN TKT

Bidang: Perangkat Lunak / Software

Nama Teknologi / Judul	_____
Bidang Teknologi	_____
Pimpinan Program / Dosen Pembimbing	_____
Program Studi	_____
Tanggal Pengukuran	_____

Level TKT yang dicapai	Level _____ (dari 9 level)
% Komplit Indikator	_____ %

TKT-METER

Level	TKT	Skor Rata-rata	Status
1	TKT 1	_____	[]
2	TKT 2	_____	[]
3	TKT 3	_____	[]
4	TKT 4	_____	[]
5	TKT 5	_____	[]
6	TKT 6	_____	[]
7	TKT 7	_____	[]
8	TKT 8	_____	[]
9	TKT 9	_____	[]

TKT yang dicapai = TKT tertinggi yang indikatornya terpenuhi (rata-rata $\geq 80\%$ set point).

Mengajukan,
Mahasiswa
NIM.

Mengetahui,
Dosen Pembimbing
NIP.

Memvalidasi,
Dosen Penguji 1
NIP.

Memvalidasi,
Dosen Penguji 2
NIP.

* Jika ada dua pembimbing, pembimbing utama saja yang cukup menandatangani.